



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

SPRINT 3

Recta final

MERCADONA IT

GESTIÓN DE PROYECTOS

MercaCoders

Curso 2025/2026

Índice

1. Desarrollo del Sprint.....	2
1.1 Objetivos.....	2
1.2 Investigación de Necesidades del Usuario.....	2
1.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas.....	2
1.4 Configuración de la Infraestructura.....	2
3. Resultados y Avances del Sprint.....	3
4. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas.....	3
5. Cierre del proyecto.....	4
6. Conclusión.....	4
7. Anexos.....	4

1. Desarrollo del Sprint

1.1 Objetivos

El objetivo principal del Sprint 3 fue dotar de inteligencia a la interfaz desarrollada en el sprint anterior. Para ello, nos centramos en el entrenamiento y exportación del modelo de Computer Vision utilizando Edge Impulse, y su posterior integración en el entorno de desarrollo de Visual Studio Code mediante TensorFlow Lite. Además, otro objetivo fue la generación de la APK para realizar pruebas físicas de rendimiento y accesibilidad en diferentes dispositivos móviles (smartphones y tablets).

1.2 Investigación de Necesidades del Usuario

Durante esta fase de pruebas en dispositivos físicos, la investigación se centró en la ergonomía y los tiempos de respuesta. Además, al probar la APK en tablets y móviles, evaluamos si el modelo funcionaba correctamente con algunos de los productos de Mercadona, como la leche semidesnatada, la leche de proteínas, la nata, etc. Se verificó que la retroalimentación por voz (Flutter TTS) fuera clara y lo suficientemente rápida para no generar frustración durante la compra.

1.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Se mantuvo el stack tecnológico del Sprint 2, incorporando las herramientas necesarias para el Machine Learning:

- **Edge Impulse:** Para la recolección de datos, entrenamiento y validación del modelo de reconocimiento de imágenes de productos de Mercadona.
- **TensorFlow Lite (TFLite):** Framework utilizado para ejecutar el modelo de forma local y ligera en los dispositivos móviles.
- **Flutter & Visual Studio Code:** Para la integración del modelo mediante paquetes específicos y la compilación de la aplicación.
- **Dispositivos Físicos:** Smartphones y Tablets Android para el testeo de la APK generada.

1.4 Configuración de la Infraestructura

Se actualizó el archivo `pubspec.yaml` en Flutter para incluir las dependencias de TensorFlow Lite. Se crearon las carpetas de `assets` necesarias para alojar el archivo del modelo compilado (`.tflite`).

2. Desarrollo e implementación

El trabajo técnico de este sprint se dividió en tres grandes bloques:

- **Entrenamiento y Exportación del Modelo (Edge Impulse):** Se recopiló un dataset representativo de productos reales (como la leche semidesnatada Hacendado testeadas previamente). Se entrenó un modelo de clasificación de imágenes optimizado para dispositivos móviles. Una vez alcanzada una precisión aceptable en la plataforma, el modelo fue exportado en formato TensorFlow Lite (`.tflite`), el cual es ideal por su bajo consumo de recursos y baja latencia.
- **Integración en Flutter (Visual Studio Code):** Se implementó la **Capa de Servicios** definida en el Sprint 2. El flujo desarrollado captura los frames de la cámara en tiempo real y los envía al intérprete de TensorFlow Lite. Se programó la Lógica de Consenso: el sistema ahora procesa la imagen y, si la predicción supera el umbral de fiabilidad del 80% de forma consecutiva (para evitar falsos positivos por movimientos rápidos), se bloquea el escaneo temporalmente y se lanza el evento de respuesta de voz mediante Flutter TTS.
- **Compilación y Pruebas Físicas (Smartphones y Tablets):** Se generó la APK final del proyecto. El equipo procedió a instalar la aplicación en diferentes formatos de pantalla (móviles estándar y tablets). Se verificó que los layouts de gran tamaño diseñados en el Sprint 2 (como el botón central gigante de la cámara) mantuvieran su proporción (responsive) y accesibilidad en pantallas más grandes.

3. Resultados y Avances del Sprint

- **Integración exitosa:** El modelo de Edge Impulse está completamente integrado en el frontend mediante TensorFlow Lite. La aplicación ahora es capaz de "ver" y clasificar los productos de forma offline, directamente ejecutándose en el dispositivo.
- **Pruebas Multi-dispositivo:** La APK ha demostrado ser estable tanto en móviles como en tablets. La interfaz de usuario escalar correctamente y el rendimiento del modelo no decae en dispositivos con pantallas más grandes.
- **Tiempos de Respuesta:** Se ha logrado mantener el tiempo de respuesta cercano a los 700ms establecidos en la arquitectura del sprint anterior, asegurando que la experiencia de usuario sea fluida.

4. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas

- Problema de Rendimiento (Caída de FPS): Al intentar pasar cada frame de la cámara al modelo de TFLite, notamos que los dispositivos más antiguos o las tablets de gama baja sufrían ralentizaciones severas y calentamiento.
 - Solución: Se cambió la sensibilidad del modelo y se limitó el número de intentos de detectar el producto.
- Problemas de Iluminación en Pruebas Reales: Durante las pruebas físicas con la APK, descubrimos que los reflejos en los envases de plástico bajaban la fiabilidad del modelo.

5. Cierre del proyecto

Finalmente:

- Realizamos pruebas de campo en un entorno real (un supermercado Mercadona físico) para validar el comportamiento del modelo con la iluminación y disposición de los estantes reales.
- Preparamos la documentación final del proyecto y la presentación/defensa de MercaCoders.

6. Conclusión

El Sprint 3 ha marcado el hito más importante del proyecto MercaCoders: la integración exitosa entre una interfaz altamente accesible y un motor de inteligencia artificial funcional. Pasar del entorno de simulación a tener una APK instalada en móviles y tablets, capaz de reconocer productos en tiempo real mediante TFLite y Edge Impulse, valida la viabilidad técnica de nuestra propuesta para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad visual a la hora de hacer la compra.

7. Anexos

7.1 Enlace al Repositorio GitHub

- <https://github.com/ivilbla1/MercaCoders.git>

7.2 Recursos y Materiales Utilizados

- Edge Impulse Documentation: <https://docs.edgeimpulse.com/>
- TensorFlow Lite for Flutter: https://pub.dev/packages/tflite_flutter